ගණිත ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය

ජාතික මට්ටමේ පුහුණු සංචිතයට තෝරා ගැනීමේ පරීක්ෂණය - 2012

III කාණ්ඩය - 10, 11 ශ්‍රේණිය

නම :-.....

පන්තිය :-. .....

පාසල :-.....

ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න

කාලය : පැය 2

A කොටස

අංක 1-15 දක්වා ඇති ප්‍රශ්න සඳහා නිවැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න. සෑම නිවැරදි පිළිතුරක් සඳහාම ලකුණු 03 බැගින් හිමිවන අතර, වැරදි පිළිතුරක් සඳහා ලකුණු 01 බැගින් අඩු වේ.

1. $\frac{2012^2 + \sqrt{12}}{10^6}$ හි හයවැනි දශම සංඛ්‍යාංකය වන්නේ

   (i) 5 (ii) 6 (iii) 7 (iv) 8 (v) 9

2. 1111 x 2012201220122012 හි පිළිතුරේ හරි මැදට එන සංඛ්‍යාංකය වන්නේ

   (i) 1 (ii) 2 (iii) 3 (iv) 5 (v) 7

3. සෘජුකෝණාස්‍රාකාර හරස්කඩක් ඇති දිග , පළල, උස පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මක අගයන්වන (මීටර්වලින්) පෙට්ටියක පරිමාව 2004 m^3 වේ. මෙම පෙට්ටියෙහි දිග + පළල + උස සඳහා ලැබිය හැකි අවම අගය කුමක් ද?

   (i) 172m (ii)174m (iii)176m (iv) 339m (v) 505m

4. පැයට කිලෝමීටර 30ක වේගයෙන් ගමනක් යන මිතියෙක් ආපසු ගමනේ දී පැයට කිලෝමීටර 36ක වේගයෙන් පැමිණේ. මුළු ගමන සඳහා සාමාන්‍ය වේගය වන්නේ පැයට කිලෝමීටර්

   (i) 33 (ii) 34 (iii) $33\frac{2}{11}$ (iv) $34\frac{1}{11}$ (v) $32\frac{8}{11}$

5. ප.ව 12.25 දී ඔරලෝසුවක කටු දෙක අතර කුඩා කෝණය වන්නේ

   (i) $132^0 30^1$ (ii) $137^0 30^1$ (iii) 150^0 (iv) $137^0 32^1$ (v) 137^0

6. $\frac{1-3x}{2} \geq 1\frac{1}{2}$ නම් පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශයන් අතුරින් සත්‍ය ප්‍රකාශනයක් වන්නේ

   (i) $x \leq -\frac{2}{3}$ (ii) $x \leq -\frac{1}{6}$ (iii) $x \geq -\frac{2}{3}$ (iv) $x \geq -\frac{4}{3}$

   (v) $x \geq 1\frac{1}{2}$

7. $x + \frac{1}{x} = 3$ නම් $x^3 + \frac{1}{x^3}$ හි අගය වන්නේ

   (i) 9 (ii) 15 (iii) 27 (iv) 21 (v) 18

8. ජනවාරි 01 දා ඉරිදා වන එක්තරා වර්ෂයකට සති අන්ත හරියටම 53ක් ඇත. පළමුවැනිදා ඉරිදා වන මාස කීයක් මේ වර්ෂයට තිබේ ද?

   (i) 1 (ii) 2 (iii) 3 (iv) 4 (v) මින් එකක්වත් නොවේ.

9. a,b,c,d යනු සෘණ නොවන නිඛිල ද, a+b+c+d = 4 වේ නම් $a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ ට ගත හැකි වෙනස් අගයන් ගණන

B කොටස

සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

01) අමාලි සතුව ගප්පි නා ගුරාමි යන සුරතල් මාළුන් සහිත ටැංකි 2ක් ඇත. පළමු ටැංකියේ සිටින ගප්පි නා ගුරාමි අතර අනුපාතය 2 : 3 වේ. අනෙක් ටැංකියේ ගප්පි නා ගුරාමීන් අතර අනුපාතය 3 :5 වේ. ඇය සතුව ටැංකි දෙකෙහිම ඇත්තේ ගප්පි 20ක් පමණි.

(i) මුල් ටැංකියේ ගප්පි a ද දෙවන ටැංකියේ ගප්පි b ද ඇත්නම් (a,b) සඳහා ගැළපෙන යුගල මොනවාද?

(ii) ඒ එක් එක් අවස්ථාවේ දී ටැංකි දෙකේ සිටින ගුරාමීන් ගණන c සහ d නම් (c, d) සඳහා ගැළපෙන යුගල වෙන වෙනම ලියන්න.

(iii) මේ අනුව අමාලි සතුව සිටිය හැකි සුරතල් මාළු උපරිම සංඛ්‍යාව කොපමණ ද?

02)

(i) $2^{2x} \times 3^{3x} = A^x$ නම් A හි අගය සොයන්න.

(ii) $\lg_{10} 2 = 0.3010$ සහ $\lg_{10} 3 = 0.4771$ නම් ලඝු ඵල භාවිතා නොකොට $\lg_{10} 3\frac{3}{4}$ හි අගය සොයන්න.

(iii) මෙම සංඛ්‍යා අනුක්‍රමයෙහි ඊළඟ පද දෙක ලියා දක්වන්න .

1, 2, 6, 24, 120, ... , ...

3) $2-3x = \sqrt{x^2 + 2x + 19}$ යන සමීකරණය විසඳා x ට ගැළපෙන අගය ලබා ගන්න.

4)

(i) ABCD සෘජුකෝණාස්‍රය ඇතුළත T ලක්ෂ්‍යය පිහිටා ඇත. ATD △ , ATB △, BTC △ ත්‍රිකෝණවල වර්ගඵලයන් පිළිවෙලින් $18cm^2$, $36cm^2$, $42cm^2$ වේ. DTC ත්‍රිකෝණයෙහි වර්ගඵලය කොපමණ ද?

(ii) PQRS සෘජුකෝණාස්‍රයේ ඇතුළත T ලක්ෂ්‍යය පිහිටා ඇත.

PT = 5cm , QT = 4cm , RT = $3\sqrt{3}$ cm නම් ST හි දිග සොයන්න.

Downloaded from Past Papers Wiki - Extensive collection of Past papers, Notes and much more!

10. 22, 222, 2222, 22222, 222222 .....යන අනුක්‍රමය සඳහා පහත වගන්තිවලින් සත්‍ය වන්නේ මොනවා ද?

a. සෑම ඔත්තේ ස්ථානයකම ඇති පද 11 න් හා 2 න් බෙදේ
b. කිසිදු පදයක් 13න් නොබෙදේ.
c. එක් පදයක්වත් පූර්ණවර්ගයක් වෙයි.

(i) a පමණි. (ii) b හා c පමණි. (iii) c පමණි. (iv) a හා c පමණි.
(v) a හා b පමණි.

11. සරත්, දිනේශ් හා ජගත් ශිෂ්‍යසිසුන් තිදෙනා මේධංකර ශ්‍රීපාලි සහ තක්ෂිලා යන විදුහල් තුනේ ඉගෙනුම ලබති. (පිළිවෙළින් නොවිය හැකිය) ඔවුන්ගේ ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

(i) සරත් - මා ඉගෙන ගන්නේ ශ්‍රීපාලියේ ය.
(ii) දිනේෂ් - මා ඉගෙන ගන්නේ ශ්‍රීපාලියේ නොවේ.
(iii) ජගත් - මා ඉගෙන ගන්නේ මේධංකර නොවේ.

සත්‍ය පවසන්නේ මොවුන්ගෙන් එක් අයෙක් පමණක් නම් පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශයන් අතරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය වන්නේ

(i) ජගත් තක්ෂිලාවේ ය , දිනේෂ් මේධංකරේ ය.
(ii) ජගත් තක්ෂිලාවේ ය , සරත් ශ්‍රීපාලියේ ය.
(iii) ජගත් ශ්‍රීපාලියේ ය , දිනේෂ් මේධංකරේ ය.
(iv) සරත් මේධංකරේ ය, දිනේෂ් ශ්‍රීපාලියේ ය.
(v) දිනේෂ් තක්ෂිලාවේ ය, සරත් ශ්‍රීපාලියේ ය.

12. සංචාරකයින් 200ක කණ්ඩායමක 175කට ජර්මන් භාෂාව ද, 150කට ප්‍රංශ භාෂාව ද, 180කට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ද, 160කට ජපන් භාෂාව ද කථා කළ හැකි ය. මේ අනුව භාෂා 4ම කථා කළ හැකි යැයි සිටිය හැකි අඩුම සංචාරකයින් ගණන වන්නේ

(i) 25 (ii) 55 (iii) 65 (iv) 50 (v) 145

13. අලුත් අවුරුද්ද හේතුකොට ගෙන සීනිවල මිල 25%කින් අඩු කිරීම නිසා රුපියල් 3600කට වැඩිපුර සීනි කිලෝග්‍රෑම් 10ක් ගත හැකිය. මිල අඩු කිරීමට පෙර සීනි කිලෝග්‍රෑමයක මිල වන්නේ රුපියල්

(i) 80 (ii) 90 (iii) 120 (iv) 72

(v) දී ඇති දත්තවලින් සෙවිය නොහැක.

14. සවිධි ෂඩස්‍රයක් වටා ඇඳි පරිවෘත්තයේ වර්ගඵලය 2π ය. ෂඩස්‍රයේ වර්ගඵලය වන්නේ

(i) 6 (ii) $3\sqrt{3}$ (iii) $\frac{\sqrt{3}}{9}$ (iv) $6\sqrt{3}$ (v) මින් එකක්වත් නොවේ.

15. EXXEGOEXIPIZIRTQXSXLIWYTIVMSV

ඉහත දක්වා ඇත්තේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ලියන ලද පණිවිඩයක් කේත කොට සාදා ගත් රහස් පණිවිඩයකි. attack (පහරදෙනු) යන වචනය ද පහර දෙන වේලාව ද මෙහි ඇතුළත් ය. ඒ අනුව ප්‍රහාරය එල්ල කරන වේලාව වන්නේ

(i) 6.00 am (ii)10.00am (iii) 6.00pm (iv) 11.00pm (v) 11.00am

PAST PAPERS WIKI
(3) WWW.PastPapers.WiKi (3)

LOL.lk
BookStore

විභාග ඉලක්ක
පහසුවෙන් ජයගන්න

ඕනෑම පොතක් ඉක්මනින්
නිවසටම ගෙන්වා ගන්න



| කෙටි සටහන් | පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර | වැඩ පොත් | සඟරා | O/L ප්‍රශ්න පත්‍ර | A/L ප්‍රශ්න පත්‍ර | අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර | අතිරේක කියවීම් පොත් | School Book | ගුරු අත්පොත්

pesuru Prakashana Private Ltd. | Akura Pilot | සමනල දැනුම | සතර

පෙර පාසලේ සිට උසස් පෙළ දක්වා සියළුම ප්‍රශ්න පත්‍ර,
කෙටි සටහන්, වැඩ පොත්, අතිරේක කියවීම් පොත්, සඟරා
සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගෙදරටම ගෙන්වා ගැනීමට

www.LOL.lk වෙබ් අඩවිය වෙත යන්න